北京郵電大學
Beijing University of Posts and Telecommunications

[学号条码待补]

硕士研究生学位论文中期报告

学　号: [待填写]

姓　名: 马天成

学 生 类 别: [待填写]

学　院: [待填写]

学科/专业(代码): [待填写]

研究方向: 多智能体语义共识与影视推荐

导师姓名: 高志鹏

攻 读 学 位: [待填写]

北京邮电大学

[报告日期待填写]

论文题目	博弈驱动的去中心化语义共识机制及在影视推荐中的应用		
论文类型	应用研究 [待核对]	选题来源	[待填写]
开题日期	[待填写]	是否开题题目	[待填写]
论文开始日期	[待填写]	报告日期	[待填写]
报告地点	[待填写]	报告时间	[待填写]
已提交月报次数	[待填写]	已提交年报次数	[待填写]

一、研究内容简介

1. 选题背景

大语言模型能够根据自然语言指令完成推理、检索、分析和内容生成等任务，为构建能够协同解决复杂问题的多智能体系统提供了技术基础。在多智能体系统中，多个 Agent 可以分别分析任务、提出候选方案、检查他人判断并形成共同决定。与单次模型调用相比，这种方式能够保留不同的分析路径，也为发现遗漏信息和纠正错误提供了机会。因此，如何组织多个 Agent 之间的信息生产与交互，是本课题开展研究的出发点。

已有协作方法主要通过独立采样、多数投票、角色分工或多轮辩论形成最终答案。自一致性方法对多条推理路径进行聚合，多智能体辩论让模型实例交换判断，角色协作框架则把复杂任务分配给不同职责的 Agent[1-3]。这些方法说明，协作结构会影响信息的产生和使用方式。然而，Agent 数量增加并不必然带来新的有效信息；如果多个 Agent 依赖相同模型和相同上下文，其错误也可能具有较强相关性。

在实际执行中，系统还面临资源投入与信息价值不匹配的问题。短答、完整分析、额外核验和参考同伴需要不同的调用次数与 Token 预算。若系统只观察最终答案，便难以判断一致意见来自独立分析、重复生成还是同伴影响。对同一份报告增加完整字段，也不能直接说明其中证据可靠或推断正确。因此，本课题将资源行动、报告内容及其对集体决策的作用共同纳入研究范围。

影视搜索推荐为研究提供了具体应用场景。用户可能同时提出类型、年份、已看影片排除等明确条件，也可能只给出较为模糊的兴趣描述。推荐系统需要从真实目录中召回候选，对偏好和影片证据进行分析，并输出可以解释的推荐结果。若直接让模型生成片名，可能出现目录不存在、约束不满足或推荐理由缺少来源的问题；若只依赖词法匹配，又难以充分利用对话中的偏好信息。研究可靠的多 Agent 信息处理机制，并将其接入已有影视系统，具有明确的工程需求。

从任务执行链路看，多智能体系统至少包含观察、信息生产、交换与聚合四个阶段。一个阶段的改进并不必然传递到最终结果：更丰富的报告可能包含重复或错误信息，更一致的结论也可能远离外部标签。因此，课题评价不能只停留在终局分数，还需要追踪每个阶段发生了什么变化。研究方法和应用系统都必须保存这种关联，才能解释配置差异和真实错误来源。

现有多智能体研究中，一个需要进一步讨论的问题是“讨论是否真正改进了判断”。Agent 可以在看到同伴报告后改变结论，但改变可能来自新增证据，也可能来自对多数意见的迎合。反过来，Agent 保持原有意见，既可能是保留了正确的少数判断，也可能是拒绝接受有效纠正。仅以一致率或结论变化次数评价共识过程，无法区分上述情况。本课题因此关注报告中的信息来源、主张指向及更新理由，并以外部任务结果检验这些过程是否有价值。

从机制设计角度，可以在行动前公布规则，明确完整报告、核验及纠正等行为怎样影响系统信用，同时记录其资源成本。前期工作已经实现了公开合同与行动执行，并观察到不同配置下的行为和质量变化。但是，合同影响模型输出不等于模型在声明效用下具有理性最佳响应；一个有限收益表满足均衡条件，也不能直接证明真实语言 Agent 达到相应均衡。相关理论需要与实际信息结构、执行行动和评价对象逐项对应[4-6]。

从应用角度，多智能体推荐还需要解决证据与偏好的区别。影片年份、类型等目录事实可以通过程序核查，用户是否喜欢一部影片则需要行为反馈或显式表达。某条引用存在，不代表它支持报告中的全部推论；多个 Agent 都赞成，也不能代替用户反馈。尤其在会话式推荐中，未来被推荐且标注为正的影片只是可观察目标，不是完整的真实满意度。上述区别直接影响实验标签、主指标和结论的解释。

综上，本课题围绕多智能体语义共识机制开展创新点研究，并以仓库中已有的影视搜索推荐系统作为应用载体。研究部分分析信息生产、证据交换、判断更新与集体决策之间的关系；系统部分实现请求接入、候选召回、多角色评审、确定性核验、共识排序及过程追踪。两部分相互衔接：研究为系统提供可执行机制，系统为机制提供真实目录、明确约束和可复现应用评测。

针对上述问题，本课题把“正确保留”和“错误更正”作为相互联系的目标。有效交互既应纠正初始错误，也应保护有根据的正确判断；如果某协议只提高意见一致率，却增加了正确误改，就不能称其提高共识可靠性。推荐任务还应保留证据不足的情况，避免系统在薄弱材料上过度确定，从而产生难以核查的理由和偏好假设。

2. 研究内容

本课题研究博弈驱动的去中心化语义共识机制及其在影视推荐中的应用。研究内容主要分为两部分：多智能体语义共识机制研究，以及影视搜索推荐系统的设计与实现。机制研究面向 Agent 信息生产、证据交互和判断更新，系统实现负责把机制接入真实影片目录与搜索推荐链路。总体研究结构如图所示。

研究创新主线：信息生产与资源行动 → 带来源的报告 → 证据约束交互 → 集体决策 → 系统应用主线：请求接入 → 目录召回 → 多角色评审 → 约束门控 → Top-K 与 Trace。两条主线通过报告接口、执行器和核验结果连接

图 1 研究内容总体结构图

（1）研究内容一：博弈驱动的多智能体语义共识机制研究

研究内容一主要讨论：面对不完备、可能相互冲突的局部判断，如何让多个 Agent 通过可核验的信息交换和判断更新形成更可靠的集体决策，并在此基础上检验资源协调规则的必要性。该问题包含信息生产、交互更新和资源协调三个相连环节，三者服务于同一个研究目标，不分别扩大为三个已经完成的创新点。

前期已实现公开合同、不同资源行动、AEIC 报告、信用结算与信誉更新，并完成通用问答实验。后续研究进一步检查信息互补能否转化为决策增量，拟采用带来源的主张、目标明确的核查和可执行状态更新，使审阅结果能够作用于最终决定。该部分目前已经形成原型、配对实验底座与开发结果，但新的交互规则及博弈协调贡献仍需要独立验证。

研究技术路线包括对象建模、机制实现、实验验证和系统应用四个环节。对象建模明确报告、行动、证据及状态；机制实现完成这些对象之间的执行规则；实验验证采用固定输入和强对照评价其作用；系统应用检验真实目录和明确约束下的运行情况。各环节的实现与已有代码及实验材料对应。

研究内容一的第一个环节是信息生产与报告表示。系统需要记录 Agent 采用了什么行动、访问了哪些输入，以及其判断依据是什么。AEIC 接口分别组织 Assumption、Evidence、Inference 和 Conclusion，即假设、证据、推断与结论。通过结构化报告可以建立统一的数据契约，并为解析、审计和实验复算提供条件。报告结构本身不作为事实正确性的保证，其有效性需要通过与自由文本、一般结构化报告及强单 Agent 方法的比较来检验。

第二个环节是证据约束的判断更新。针对一条可能错误的判断，系统应明确被核查的主张、引用来源、核查结果及更新范围。核查结果可以是接受、拒绝或未决；对于年份、类型等可确定事实，可以执行程序化检查；对于复杂文本和偏好解释，需要保留不确定性。拟研究的差异在于将核查结果与支持撤销、约束更新、候选重算等操作对应起来，使过程记录能够被实际执行，而非仅作为最终生成器可选择忽略的建议。

第三个环节是信息生产行动的协调。只有当不同查询、核验或分析行动存在可观察的互补与替代关系时，才有必要研究怎样分配预算。资源行动由执行网关计量，评价采用外部任务指标和实际成本。现有工作已实现有限收益表求解与相关检查，但其性质限于声明的经验模型。后续将与固定、随机、轮转及集中式控制器比较，检验协调规则是否具有额外价值，并明确采用标准有限博弈理论的适用条件。

本课题的研究重点是将信息生产行动、带来源的语义判断和证据触发的状态更新连接为可执行的多智能体协作机制。围绕这一机制，首先构建统一报告与行动接口，其次设计能够作用于候选状态的核查更新规则，最后分析有限预算下的行动协调。当前已完成前期机制实现、通用实验、推荐开发原型及配对执行框架；证据更新规则的独立增量与协调必要性将在下一阶段实验中进一步验证。

研究假设需要具有可反驳条件。若相同初始信息下的普通自审已达到同等结果，则不能把更多调用造成的改善归给同伴交互；若固定控制器已解释全部收益，则不能把有限博弈表示当作必要因素；若候选池缺失目标，则应先处理召回而非继续增加审阅。各环节的比较共同决定最后可以成立的创新范围。

（2）研究内容二：影视搜索推荐系统的设计与实现

研究内容二为影视搜索推荐系统的设计与实现。系统以本项目现有代码为基础，后端由 game_consensus_recsys 提供工作流和接口，React 前端承担请求输入、影片展示与过程查看。系统已经实现结构化请求、目录检索、角色评审、约束核验、共识排序及结果归档，形成能够运行和测试的应用原型。

前端交互层：搜索输入、影片卡片、语音入口、轨迹面板 → 服务层：请求校验、HTTP 适配、结果归档 → 执行层：Planner、Workflow、多 Agent、ConsensusEngine → 数据层：MovieLens 目录、训练侧共现表、报告与 Trace

图 2 影视搜索推荐系统模块结构图

系统首先将自然语言查询及显式约束封装为 SearchRequest，Planner 使用请求时可见的信息生成执行计划。目录检索模块从 MovieLens 正式目录中召回影片，并可结合 ReDial 训练集影片共现关系补充候选。进入 Agent 评审前冻结短名单，各候选接受相同角色覆盖，避免部分候选因获得更多分析而得到不公平的排序优势。

多角色模块分别从偏好匹配、多样性和批判检查等角度形成候选级报告。约束验证器使用目录年份、类型和排除集合执行明确规则。共识引擎在硬约束通过后综合检索分数、Agent 判断、证据状态及反对意见，输出 Top-K 结果，并保留尚未消解的异议。相关分数和权重属于现有工程配置，用于构成透明的初始排序策略。

系统设计强调候选和证据的可定位性。模型输出中的每个影片 ID 应映射到正式目录，每份候选报告关联明确角色，每条证据应说明引用对象及核验范围。这样可以在错误出现时区分实体问题、召回问题、推论问题和决策问题。仅给出一段流畅的推荐理由无法支持这种定位，也难以用于可复现实验。

SearchRequest → 请求校验 → 请求时规划 → 合同公开 → 目录召回 → 短名单冻结 → 并行 Agent 评审 → 覆盖检查与约束门控 → 共识排序 → SearchResponse 及 Trace 归档

图 3 系统总体请求处理流程图

系统向用户展示普通影视搜索推荐界面，同时提供可展开的机制审计视图。用户能够查看当前请求的执行计划、Agent 行动、AEIC 报告、候选排序分解、信誉变化和事件时间线。该设计使推荐结果与产生结果的过程相互对应，也为后续实验发现错误、定位降级及核查成本提供了入口。

系统使用同一模型客户端承载多个逻辑 Agent，以不同角色指令和上下文区分职责。检索和明确硬约束由确定性程序执行，模型超时、空响应及结构错误通过失败处理和降级链路记录。当前采用统一调度与排序，去中心化范围限定在逻辑角色的局部判断与报告层面。

研究机制与系统通过统一的数据契约和执行适配层连接。已有应用接入公开合同和资源行动，可记录 Prompt、Token 预算及核验调用。新证据更新框架在独立实验包中完成离线验收，后续将在开发实验确定更新规则后接入在线工作流，并完成接口、排序和异常处理的回归验证。

系统和研究实验共享部分数据对象，但执行目标有所不同。在线系统需要在有限时间内返回可用结果，因此保留确定性路径和失败降级；研究实验需要对处理差异进行严格比较，因此冻结输入、模型配置、候选与评分，并完整保存失败。报告将应用可用性与算法有效性分别验收，再说明两者如何通过机制接口连接。

3. 关键技术

关键技术一：多智能体语义报告与信息生产过程建模

本课题首先将 Agent 的报告生产过程划分为输入观察、行动选择、资源执行、报告提交和结果结算。这样可以把最终文本与实际执行路径对应起来。若只在生成后给报告打分，无法证明评分规则影响了行动；因此，公开合同必须先于行动，合同内容和行动结果都应进入日志。

公开合同 m → Agent 读取任务与局部历史 → 声明行动 → 执行相应模型和资源路径 → 提交报告 → 验证与信用结算 → 更新信誉与下一状态

图 4 公开合同与行动执行流程图

合同包括信用规则、行动成本、信息可见范围和验证预算。行动集合包括低资源报告、完整结构化分析、追加验证及参考同伴。每类行动通过执行器映射到不同提示、最大输出 Token、调用次数和可见输入。实验同时记录动作名称与实际消耗，防止把没有改变资源路径的标签当作投入变化。

在报告表示上，假设用于说明推理成立的前提；证据用于保存当前输入或工具能够支持的材料；推断解释从材料到判断的关系；结论给出任务要求的答案或候选立场。四个字段为空、缺失或格式异常时应保留原始响应和错误原因。格式修复只处理结构问题，不应替 Agent 补充事实或改变原结论。

合同生效的时序可通过日志检查：公开事件必须早于行动请求，行动结果必须早于报告执行，报告提交必须早于本轮结算。若行动在读取答案后补写，就无法识别生成前规则的作用；若结算先于报告完成，也无法保证所有角色采用同一信息状态。对事件顺序的校验是机制工程实现的重要组成部分。

AEIC 的作用主要体现在统一接口。不同角色虽然承担不同职责，但可以通过相同数据模型记录其依据和结论。例如，偏好角色引用当前对话中的显式表达，影片核验角色引用目录年份和类型，批判角色指出某一推论所缺少的资料。系统可据此把一条异议定位到候选和证据，而不是只保留一段无法与程序对象对应的自然语言评论。

每份报告关联 agent_id 与 candidate_id → A 保存适用前提，E 保存来源及引用，I 保存推断，C 保存支持、反对或未决。资源字段记录行动、Token 和延迟 → 版本字段用于后续主张更新

图 5 AEIC 报告与候选对象对应图

语义报告需要区分结构有效性、来源有效性与推论有效性。结构有效性判断字段和取值是否合法；来源有效性检查引用能否在允许输入中找到；推论有效性判断来源是否支持报告主张。前两项可以部分程序化，第三项通常需要任务核验器、独立标注或经过评估的代理判断。三类指标不能合并解释为同一种“正确率”。

前期实验还使用了证据新颖度、完整度和无依据翻转等信号。这些信号有助于观察模型行为，但词元增量并不等于语义新事实，完整字段也不保证证据正确。后续研究将以具体来源和原子主张为基本对象，减少由文本长度和格式差异带来的误解释。

报告中的 Evidence 还需要表达支持范围。以目录类型为依据，只能支持与类型有关的主张；以对话原文为依据，可以说明用户在本次前缀中的明确表达，却不能推出其长期稳定兴趣。多个角色重复引用同一条目录记录时，系统应保留角色使用记录，但不能将其算成多个独立来源。后续评价将同时报告来源重复和材料不足。

关键技术二：证据约束的争议核查与状态更新

多 Agent 交互的关键是明确“哪一条判断因什么证据发生变化”。本课题把自然语言报告进一步组织为带编号的主张，记录主张所属实体、属性、适用范围、支持来源和候选影响。相同影片在不同年份的版本需要先做实体消歧；不同候选列表只表示排序分歧，不能直接视为事实冲突。

冻结初始主张 → 比较同实体同属性判断 → 检查硬约束风险及候选边界 → 选择需核查项 → 查询允许来源 → 输出接受、拒绝或未决 → 保存版本及决策影响

图 6 主张定位与争议处理流程图

争议选择优先考虑可能导致硬约束违反的事实，其次考虑可能改变 Top-K 入选边界的判断，最后处理只影响解释措辞的内容。没有有效争议时允许停止，不要求每例必须产生相同数量的反对意见。路由依据只能来自当前可见状态，不能按已知错误样本、电影身份或测试标签进行选择。

当前 48 例开发原型已完成主张定位和两次审阅。轨迹分析发现，原路由仍主要依赖立场与编号，审阅结果也主要作为最终生成的输入。因此，后续方法将进一步建立同实体、同属性的争议关系，并使接受、拒绝与未决分别对应可执行的状态转移。

争议对象应有稳定标识与版本。如果一次核查指向初始主张，后续更新又改变了该主张的适用条件，应保留旧版本并说明当前核查目标，而不是覆盖原文。对候选 Top-K 边界的影响也应通过固定决策器计算，不以语言模型自称“这很重要”作为唯一依据。以上约束有助于把审阅过程转换为可以复查的程序行为。

核验结果分为支持、反驳和证据不足三类。目录已经给出影片年份时，可直接检查其是否满足用户区间；目录没有演员信息时，不能用一条类型记录证明演员关联。对缺少资料的情况应标为未知。偏好解释则应与客观事实分开：某一解释缺少支持，不意味着用户一定不喜欢该影片。

已支持主张可因反驳证据撤销 → 未知主张可在新证据支持后确认 → 证据不足保持未决。每次更新都保存原主张、目标、证据、前后状态和理由 → 未经核验的多数意见不直接覆盖事实状态

图 7 证据核验与更新状态转换图

更新需要落实到程序中的候选状态。若已证实候选违反显式硬约束，则由约束模块排除该候选并保存规则；若某条支持被反驳，则撤销该条支持，并重算受影响分数；若仍未解决，则保留未知及其来源。对一条支持的否定不应删除无关证据，也不应无条件否定整个 Agent 的所有报告。

新的配对执行底座已把目标主张、证据引用、三态结果和理由作为核验接口。运行时合同检查与运行后语义评价分开，人工标签和未来推荐目标不能进入更新执行。受控事实错误与盲化模型代理评审可用于开发评价，人工审核条件具备后再补充独立金标准。当前仅完成离线工程验收，不能把合成案例通过率作为自然语义任务效果。

状态更新还需满足若干执行不变量：相同证据重复提交不能重复加分；撤销某项支持不能删除其他来源；未知不能在没有材料时自动升级为支持；事实核查不能改写用户原始请求；同一状态和同一确定性工具结果应得到相同判定。模型自由生成部分的随机性另行记录，不据此宣称整个系统完全确定。

关键技术三：资源行动协调与博弈分析

资源协调研究以真实可执行行动为基础。Agent 可以选择检索历史、查询协同信息、核查影片属性或停止，执行网关记录每次工具调用和模型消耗。需要协调的是这些行动怎样共同改变推荐决定，以及有限预算怎样分配；角色名称本身不构成利益差异，模型提示中的“奖励”也不自动形成真实经济主体。

当前状态与可执行行动 → 固定或学习的协调策略 → 实际工具与模型执行 → 统一决策器 → 外部任务结果及成本 → 训练侧估计行动价值，测试侧冻结策略并在执行后评分

图 8 资源协调与决策评价关系图

前期工作从公开信用规则出发，观察合同配置下的 Follower 行动变化。后续核查表明，部分高投入行动在声明的即时效用下并非最优响应，因此不能以动作变化证明一般激励相容。有限代理收益表上的势函数性质可以进行数值和代数检查，但该表需要覆盖实际行动，并与外部质量建立联系，才能讨论其在真实任务中的意义。

当前研究将博弈化协调放在信息互补和交互增量之后。首先检验真实行动是否存在互补，其次与普通集中控制器比较，最后才讨论有限策略菜单上的均衡和偏离收益。该顺序使理论对象与执行对象保持一致，也能避免在没有信息增量的报告池上继续调整支付规则。

若采用有限行动菜单，理论分析首先需要固定参与者、可行动作、信息权限、收益定义与预算约束。共同外部目标下可以构建团队策略协调模型，但这与具有私有效用和策略性报告的经济机制不同。共享预算使一个角色的可行动作依赖其他角色时，还需要重新检查正常型独立策略空间的假设，不能直接套用有限改进终止结论。

即使经验收益表可以精确求解，结论也限于当前数据、动作菜单和冻结决策器。收益估计误差、同步更新、随机调用及模型版本变化可能破坏理想假设。后续将保留有限求解的最优性或偏离证书，同时另外报告真实执行的质量、成本和泛化，不用模型内证书替代外部验证。

关键技术四：目录约束下的候选检索与共识排序

影视系统以真实目录作为候选空间。每个影片具有稳定 ID、片名、年份和类型，候选检索保留来源及检索分数。词法检索利用查询和元数据匹配，训练侧共现检索利用对话中影片关联。两类分数归一化后融合，其权重在开发集确定，再用于测试；测试目标不能被注入候选或用于调整权重。

MovieLens 目录与训练共现表 → 词法召回及喜欢影片锚点关联 → 归一化融合 → 排除已看与非法候选 → 固定 Top-N → 全角色同池评审

图 9 混合召回与冻结短名单流程图

硬约束采用门控方式执行。一个候选如果不符合明确年份、必选类型或排除类型，应在进入最终结果前被拒绝；不能以其他维度得分抵消违反硬约束的事实。候选通过检查后，再由共识引擎综合偏好效用、证据状态和反对意见排序。检索角色已经体现在检索分量，验证角色用于门控，二者不在语义投票中重复计分。

所有候选使用同一信誉快照评分，整轮结束后批量更新信誉，以避免候选输入顺序影响后续权重。若没有语义报告，系统保留中性判断，不把缺失评审解释为一致支持。上述规则属于工程正确性要求，其效果通过覆盖检查、顺序不变性和约束测试验证。

混合召回与共识重排的职责应在实验中分离。召回比较固定目录和训练信息，观察目标是否进入候选池；重排比较固定池和候选顺序，观察哪些材料影响 Top-K。直接排序、单 Agent、独立多角色和交互方法均需共享合法输入，强集中基线能够访问角色工具的并集，避免因人为遮蔽信息制造多 Agent 优势。

4. 论文计划

表 1 论文计划

阶段	研究计划
选题与调研阶段	梳理多智能体审议、结构化报告、机制设计和会话式推荐；明确研究问题与系统边界。
机制原型阶段	实现公开合同、资源行动、AEIC 报告、信用结算和日志；建立通用问答实验。
系统开发阶段	完成请求、规划、目录召回、角色评审、约束核验、共识与前端审计视图。
实验与归因阶段	完成冻结结果复算、推荐评测与开发小批；检查质量、成本、交互作用及理论对应。
后续研究阶段	完善证据触发的状态更新；按协议开展信息互补、交互主实验与组件消融。
论文整理阶段	统一创新点与系统叙事，补充图表、参考文献及附录，完成导师审阅与答辩准备。

5. 论文进度及目标

目前已完成前期机制实现、通用问答实验、影视系统主体开发和多批应用评测，并形成了研究审计与失败归因材料。前期实现、已有结果和后续研究分别按相应实验条件整理。

研究内容一已完成公开合同、报告接口、配对实验底座与开发原型；证据约束更新的独立质量增量、协调相对简单控制器的必要性仍待验证。研究内容二已完成目录检索、API、角色评审、约束门控、Top-K 与 Trace，页面支持查看真实请求的审议过程。新实验更新器尚未接入在线系统。

下一阶段的目标是围绕同一个研究问题完成方法收口：先在相同初始报告、相同信息与预算下验证更新规则，再决定是否进入协调研究；系统侧则补齐研究机制接入与回归测试，并完善实际截图和可复现演示。开题日期、正式考核时间及培养计划节点需与学校记录核对后填入，不采用模板中他人的时间与个人信息。

毕业论文按照方法研究与系统实现两部分展开。研究部分包括问题定义、机制设计、执行实现、对比实验和结果分析；系统部分包括需求分析、总体架构、模块实现、界面展示及应用评测。机制通过报告、行动和核验接口进入系统，系统以真实目录和请求检验其工程可用性。后续图表和截图将按本报告预留位置补充。

二、论文进展情况

表 2 研究计划及实际进展情况

研究计划	实际进展情况	状态
相关研究调研与方案定义	完成多 Agent 审议、结构化推理、机制设计与影视推荐调研；保留文献继承与方法差异记录。	已完成阶段调研
公开合同与资源行动实现	已实现先公开合同再行动，动作对应不同资源路径；保存报告、结算、信誉和原始日志。	已实现
前期机制实验	完成三域 450 题主实验及扩展实验；后续核查修订数据隔离、解析、成本和因果解释。	已完成并复核
影视系统后端	形成 SearchRequest、Planner、目录检索、Workflow、多角色、约束核验、ConsensusEngine 与 API。	主体完成
影视系统前端	实现影片卡片、搜索结果、报告与 Trace 面板；语音和移动输入保留对应能力边界。	主体完成
应用评测与失败分析	完成 1,203 条召回、100 条 Agent 重排及新协议 48 例开发对照，保留负结果和成本。	已完成
新机制配对执行框架	已实现共享初始报告、预算总账、检查点、核验合同及离线验收。	离线工程完成
独立机制效果与论文定稿	待开展新规则的真实开发与独立验证；补齐人审或代理评价及正式图表。	待继续

总体来看，课题已完成机制原型、系统开发和阶段实验。前期工作为信息生产和审议过程提供了统一实现，同时发现已有互补判断在汇总阶段可能丢失。后续将重点完善核验与决策状态之间的映射关系，开展配对验证，并把通过验证的规则接入影视系统。

已经完成的工作也暴露出研究方法需要调整的原因。早期整体配置取得正向差值，但后端和预算同时变化；后续同模型推荐原型运行完整，却没有稳定利用已有互补。针对这些情况，下一阶段更强调冻结初始状态和执行更新，而不以继续增加角色、轮次或奖励参数作为默认方案。相应设计变更属于基于阶段证据的研究推进。

三、工作成果

研究内容一：博弈驱动的多智能体语义共识机制研究

（一）语义报告与公开合同的实现

目前已完成 AEIC 报告接口、公开合同和行动执行机制。系统将 Agent 在任务中的过程拆为可见规则、行动声明、资源调用、报告提交和结果记录。实验日志保存每一阶段的输入输出与顺序，使报告能够与实际执行路径对应。该实现为后续检查规则是否在生成前生效、动作是否实际改变资源以及失败是否被隐藏提供了基础。

表 3 语义报告字段定义

字段	含义	实现与使用方式
Assumption	判断所依赖的假设或适用条件	保存任务前提；缺失时保持缺失，不由格式修复补造。
Evidence	支持主张的材料	记录主张、来源、引用、核验标记和强度；来源存在与语义支持分别检查。
Inference	从前提和材料到判断的关系	提供可审阅推断，关联候选或任务结论。
Conclusion	最终答案或候选立场	通用问答提取任务标签；推荐采用支持、反对和未决等合法值。
辅助字段	行动与资源元数据	记录 Agent、角色、候选 ID、Token 和延迟，为配对、归因与成本分析提供索引。

报告完整度用来描述结构合规，不能代替正确率。前期报告接口实验显示 AEIC 与一般结构化报告之间没有形成足够证据支持其不可替代性，因此当前把 AEIC 定位为工程与实验的数据接口。拟形成的创新将落在信息生产与可执行更新规则上，而非把四个字段名称作为独立贡献。

候选报告中的 utility 和 confidence 是模型输出的内部评分，范围约束只能保证格式和数值合法，不能证明其已经校准。系统将其用于透明的工程排序，并保存供后续分析。若后续把这些值作为偏好概率、收益或博弈支付，需要独立校准和外部反馈依据，不能由字段名称推定统计或经济意义。

（二）行动与真实资源路径

不同动作通过执行器改变模型调用与报告预算。低资源行动生成较短输出，完整分析形成结构化报告，验证行动增加独立检查，参考行动使用规则允许的同伴输入。实验同时保存动作声明、实际模型请求、返回结果、解析状态与 Token，不能只依据 ACTION 字段判断是否产生信息投入。

表 4 行动及执行路径

动作	目的	资源与信息路径	需要检查的边界
Low	生成低资源判断	短提示、较小输出上限	动作选择成本同样应记录。
AEIC	形成完整分析	结构化提示与相应预算	增加文本不等于增加真实信息。
Verify	追加核验	报告后检查与可能修订	核验必须有材料，模型自查不是外部事实真值。
Imitate 或 Defer	参考允许历史	读取受控历史或低预算参考路径	没有同伴输入时不能解释为真实模仿。

前期部分实验中，动作切换同时改变了后端、输出预算和报告指令。后续归因发现正确票差主要集中在这些执行包改变的槽位，因此结果应解释为联合配置的经验关系。若需要识别纯合同或纯结构作用，必须保持模型、预算和输入相同，并补充简单固定资源分配对照。

在影视系统的适配实现中，ContractualDeepSeekReviewAgent 先请求行动，再执行候选评审。四种动作对应不同最大输出 Token，verify 路径额外调用核验器并记录结果。这证明动作已经进入工程执行链，但不证明 Agent 在信用成本意义下达到最优响应。核验失败主要影响报告置信度；更严格的证据状态更新属于后续实验工作。

[此处预留行动声明与报告执行日志截图]

图 10 行动声明与报告执行日志截图（待补）

动作声明阶段本身也会消耗模型资源，因此不能将路由调用视为免费。对追加验证路径，应

区分首次报告、核验请求和修订输出；对同一响应覆盖多个影片的情况，应按供应商请求去重。失败后重试、缓存导入和断点恢复都要保留谱系，确保逻辑路径成本与项目实际支付总量可以分别复算。

（三）信用结算、信誉与过程观察

前期机制以完整性、一致性、证据新颖度、已验证证据、有用纠正和无依据翻转等信号计算信用，再结合动作成本形成系统效用。信誉根据历史与本轮结果更新，用于后续影响力或过程观察。该设计把难以追踪的自由文本协作转为可以记录和复算的过程，但每个信号的语义必须按实际实现解释。

表 5 信用与过程信号

信号	观察对象	解释限制
结构完整度	报告字段是否存在且合法	不能判断事实或推论正确。
一致性	声明与输出、报告内部或历史关系	一致不代表符合外部真值。
词元新颖度	相对可见文本的词元增量	不认证独立来源或语义新证据。
核验标记	确定性工具或来源检查结果	必须说明检查范围；引用存在不能替代蕴含判断。
纠正与翻转	前后立场及新增材料	需要独立标签区分正确纠正与正确误改。
成本	调用、Token 和记录延迟	旧成功日志可能不包含全部失败重试，需披露统计范围。

在后续审查中发现，旧合同部分高资源动作在声明的即时信用减成本下被低资源动作支配。因此，虽然模型会对公开条件作出行为变化，仍不能称其符合所声明效用的理性响应。因此，后续理论建模需要重新对应真实执行价值、信用函数与可行动作。

新的研究底座将来源、目标、状态与预算检查作为运行时合同，把语义支持和外部结果评价置于运行后。信用或评分的设计将服务于已经明确的任务目标，避免把字段完整率和自评满意度作为真实决策价值的替代。

过程信号评价还面临可操纵性问题。如果奖励只依据输出字段，模型可能增加空泛内容以满足格式；若只奖励与多数一致，正确少数意见可能被压制；若把前后评分改善作为唯一奖励，压低初始报告可能产生虚假改善。因此，过程指标的作用应接受具体反例检查，并与外部结果评价共同使用。

（四）前期通用问答实验及结果复核

前期主实验使用 StrategyQA、MMLU-Hard 和 TruthfulQA 三个来源，每个来源 150 题，共 450 个配对问题。五个 Agent 进行三轮执行，比较 No Mechanism、Outcome Only 和 Static AEIC。MMLU 与 TruthfulQA 在旧实验中采用候选答案的 Yes/No 核验任务，不能把其数值直接解释为原生多选任务准确率。

表 6 前期 450 题主实验结果

条件	高资源行动率	末轮多数准确率	正确题数
No Mechanism	0.46%	68.00%	306/450
Outcome Only	3.08%	67.33%	303/450
Static AEIC	56.93%	82.22%	370/450

Static AEIC 与无机制条件相比，末轮准确率增加 14.22 个百分点，配对结果中有 78 题由错变对、14 题由对变错；原冻结分析的 Holm 校正精确 McNemar 检验 p 值为 1.23×10^{-11}。该数值支持原执行配置间存在经验差异，但由于动作绑定后端、预算和提示，不能由此直接识别纯奖励或 AEIC 字段的独立效果。

[此处预留前期主实验结果柱状图]

图 11 前期主实验结果柱状图（待补图）

Outcome Only 没有显示相同的质量改善，说明一般结果奖励语言不足以解释全部现象。奖励成本扫描与重复执行提供了行为观察，但不能消除执行包混杂、来源隔离和历史状态依赖。上述结果作为前期研究基础，为后续固定初始报告与执行条件的实验提供参照。

主实验在问题级进行配对，避免把同一问题的多个 Agent 与轮次当作独立样本。准确率比较采用配对更正与伤害计数，多重比较使用相应校正。扩展实验中的重复题、随机种子和面板规模用于观察稳定性，不能简单累加为更多独立题目。旧随机种子也不自动代表已向托管模型 API 传入固定采样种子。

后续工作对旧数据、解析和收益来源进行了专项复核。原 450 题存在内部同题面与跨划分同题面情况，且题库早已有模型回答缓存，不能称为全项目未接触的新题。来源核对确认旧缓存题干、候选与标签能够对应原始数据；来源匹配是数据一致性检查，不等于每个标签都经过独立事实裁决。

表 7 旧结果的事后敏感性分析

复核口径	配对题数	无机制正确	Static 正确	净差
原冻结记录	450	306	370	64
按原题干分组并排除跨划分	370	254	298	44
仅明确 Yes/No 后缀解析	450	301	372	71
分组与明确字面解析联用	370	250	301	51
分组后未解决答案记未决	370	247	297	50

各口径下方向保持为正，但上述结果均为对已保存轨迹的事后分析，没有重新执行动作选择、信誉或报告生成。因此，不能将其称为新的独立测试，也不能认为删去同题面就消除了先前题目对历史状态的全部影响。

进一步定位发现，Static 首轮多数为 375 题正确，末轮 370 题；无机制首轮 303 题，末轮 306 题。优势在首轮报告生产中已明显出现。主条件采用独立报告执行，不能将这一差值叙述成经多轮同伴证据交换才消除冲突。该结果促使后续实验将初始报告冻结，再对交互更新进行配对比较。

末轮准确率差可以记账分解为平均个体报告差与投票剩余差，但记账恒等式不提供模型、预算或奖励的独立因果份额。后续创新研究需在同后端、同信息和同预算合同下设置强基线，避免继续用旧配置差值证明尚未识别的机制作用。

归因审查还撤回了“匹配算力已经排除资源解释”的强说法。已保存匹配条件在提示等方面仍有差别，样本中的差值也未形成充分统计证据；字段消融主要修改信用项而非真正删除输出字段。因此，本课题通过这些材料作为边界分析，后续通过固定调用预算、统一报告指令与强资源参照补齐识别。

后端返回别名不保证不同日期使用相同权重。旧实验缺少完整服务端权重快照时，只能解释限定批次和冻结轨迹内的现象。新数据采集将同时保存请求和返回模型标识、温度、实际用量、采集窗口及依赖哈希，仍明确托管服务不可提供的版本信息。

（五）多智能体推荐共识开发原型

为了在影视任务中检查信息交换是否带来决策增量，已建立独立的推荐共识原型。原型在共同候选与证据包上生成三条独立分析路径，随后比较单 Agent、串行审阅、独立多角色、普通同伴审阅及定位主张审阅。开发小批按固定哈希名单选择 48 例，12 例工程案例不进入效果统计。

共享候选与合法前缀 → 三角色初始报告冻结 → 独立输出、普通审阅或定位审阅 → 同一输出器 → 目标命中与过程分析。单次与串行单 Agent 作为强参照

图 12 推荐共识开发实验流程图

数据准备采用训练、开发和预留分区，分别包含 4,677、167 和 60 条记录，三个集合参与者不重叠。模型仅接收截止点之前的原始前缀、合法目录和训练侧检索材料，未来问卷正目标用于运行后评价。ReDial 参与者是对话任务工作人员，参与者隔离用于控制共享信息与写作风格依赖，不认证跨会话长期个人兴趣。

48 例来自 23 名 seeker，模型请求与返回标识在本批保持一致，温度为 0。所有方法共享 100 部候选池和输出 K=5，普通审阅与定位审阅使用相同调用槽位及同一输出器。研究保留了完整响应、接口修订和成本，分别记录格式合规与排名有效性。

开发协议在模型调用前确定样本名单、候选顺序、方法臂和输出格式。普通审阅与定位审阅共享前三条报告，因此项目只需生成一次共享初始状态，但每条逻辑路径的比较成本仍包含这部分。工程接口修订前后的原始数据均保留，避免把接口修复造成的格式变化解释为语义机制增量。

表 8 48 例推荐开发小批结果

方法	Hit@5	Recall@5	NDCG@5
混合检索原序	4/48（8.33%）	5.21%	5.33%
同池上下文近邻	9/48（18.75%）	6.94%	6.75%
单 Agent 全证据一次	10/48（20.83%）	10.73%	8.18%
单 Agent 六步串行	9/48（18.75%）	9.62%	7.58%
三角色独立加输出器	9/48（18.75%）	10.66%	7.98%
普通多 Agent 审阅	10/48（20.83%）	11.70%	8.52%
定位争议审阅原型	9/48（18.75%）	10.03%	7.96%
初始报告 Borda	10/48（20.83%）	10.31%	8.25%

定位审阅相对普通审阅没有新增命中，并丢失 1 例；相对串行审阅有 2 例新增和 2 例丢失，净差为 0。该开发结果未达到继续扩大正式测试的增量门槛，因此没有打开独立预留集，也没有给该原型追加博弈效果主张。小样本未见优势不能证明所有多 Agent 方法无效，也不足以建立非劣效或等效。

在 48 例中，31 例的目标位于候选池内，17 例池外。三个初始角色各自命中 10、10 和 11 例，并集 14 例，说明存在有限互补空间；该并集依赖已知标签，只能作为诊断上界。最终定位审阅保留其中 9 例，丢失 5 例，没有新增并集之外的命中。因此，关键缺口在于怎样可靠识别和保留已有有效判断，并把必要修正落实到决定。

开发阶段 816 个请求成功，输入与输出合计 2,732,850 Token。定位审阅逻辑路径含共享初始成本共 948,486 Token，单次单 Agent 为 135,026 Token，前者约为后者 7.02 倍。当前结果没有显示质量成本优势，说明有必要先改进方法闭环，再开展更大规模研究。

配对差异的区间按 seeker 聚类计算，因为同一参与者可能对应多条请求；同时，共享 recommender 还可能产生额外依赖，当前区间仍具有局限。候选方法相对普通审阅的命中差为 −2.08 个百分点，开发聚类 Bootstrap 区间约为[−6.78,0.00]个百分点。该区间用于描述本批观测，不提供普遍无效或等效结论。

原始响应和路径成本按 response ID 去重后，本轮含失败工程阶段共有 1,150 个成功响应，输入 3,806,516、输出 240,294 Token。开发路径成本之和因共享报告而大于实际独立请求总量，二者不能混为项目账单。未收到 HTTP 响应的请求意图保留未知用量，不能虚构为零。

（六）证据更新机制的修订与配对执行底座

对开发轨迹的复核发现了三个具体缺口。首先，主张选择多依赖立场标签和固定编号，未严格建立同实体、同属性、同范围的冲突配对；其次，两次审阅的接受或拒绝结果只是交给最终模型重新生成排名，没有声明支持撤销与候选重算的执行规则；再次，来源 ID 合法不能证明来源支持演员、剧情等推论。这些缺口尚未由独立消融量化贡献，但足以限定当前原型的能力解释。

新执行底座围绕这些问题实现了共享初始快照、明确更新目标、预算上限、调用检查点和统一总账。E2 比较不交互、自审、普通同伴审阅及证据约束更新，使用相同初始报告，减少初始生成差异。顺序交互单列为敏感性条件，避免把快照更新与顺序读入混为一谈。

表 9 后续实验分组与当前状态

实验组	拟回答的问题	当前状态
E1 信息互补	更多采样、专业分工与全信息中心 Agent 是否有不同增量	规格与调用路径已实现，真实效果待验证。
E2 交互主实验	同一初始报告下，受约束更新是否优于自审和普通审阅	配对执行与任务适配已完成离线验收。
E3 组件消融	争议路由、证据内容、核验、更新门控及未决保留分别起什么作用	机器定义已冻结，真实实验待开展。
E4 协调必要性	相同行动空间下是否超过固定、随机和集中控制器	等待可信交互增量，不提前报告效果。
E5 稳健性与成本	独立题组、规模和预算下能否保持质量与成本表现	在主实验有依据后固定协议。

核验评价采用分层方式：程序检查来源、目标及状态转换；受控事实正反例检查已知目录属性；盲化模型评审用于自然主张的代理评价。已生成 69 条历史主张和 288 条受控事实材料，代理评审及人工金标准均不能由执行方法自行填写。离线验收证明接口可执行，尚不构成自然任务语义增量。

运行时 EvidenceContractChecker 检查目标归属、来源存在和三态更新契约，不读取人工语义标签。运行后评价器才可使用独立标注判断正确保留、错误更正和误改。若没有人工金标准，则明确标注受控事实结果和模型代理评价，并对评审者进行方法名、最终排名与命中标签盲化，减少评审被方法身份影响。

provider 与 pipeline 统一记录初始生成、审阅、聚合、工具调用和重试的资源。执行前 prepare 生成清单，实际调用需要显式执行入口；当前预留测试保持封存。离线验收采用可控响应和禁止网络的条件走通逻辑路径，不能把这些输出当作真实供应商任务表现。

（七）语义共识对象与状态更新规范

为使证据核查能够作用于推荐结果，本课题将候选、主张、来源与更新分别建模。设当前请求为 x，合法候选集合为 C，Agent 集合为 N。每个 Agent 产生报告，报告进一步拆分为具有稳定编号的主张。主张除保存文本外，还记录实体、属性、取值、适用范围与来源，便于判断同一对象是否存在相互冲突的描述。

$$c = (id, entity, attribute, value, scope, type, provenance)$$

其中，type 用于区分客观事实、显式约束、偏好假设和推荐预测。只有对象、属性和适用范围相同，且取值相互不兼容时，才构成可直接处理的事实争议。偏好解释与预测分歧保留各自依据，并通过外部反馈评价。

$$v = (target_id, evidence_ids, verdict, reason)$$

核验结果 v 必须指向允许更新的目标，并给出证据引用和理由。verdict 取接受、拒绝或未决。接受表示相关依据获得当前材料支持，拒绝表示应撤销相应支持或修正事实，未决表示当前资料不足。执行程序根据主张类型限制更新范围，事实核查不改写原始用户请求。

$$s(t+1) = T(s(t), q, z)$$

$$L(t+1) = Rank(C_eligible(s(t+1)), s(t+1))$$

s 表示带版本的证据与候选状态，q 为本次核查行动，z 为得到的工具或来源结果。T 定义支持增加、支持撤销、约束排除和未决保留等状态转移，Rank 为冻结的决策器。更新后保存受影响候选、原始排序与新排序，从而评价核查是否真正改变决定。

该形式化规范描述实际执行对象及程序约束，并不直接提供推荐质量单调改善保证。核验可能发生错误，正确事实也未必能够完整表达用户效用，因此后续实验同时统计错误更正和正确误改，以外部推荐结果检验更新作用。

（八）理论分析与阶段性创新定位

目前已实现有限矩阵求解器，可对给定损失矩阵求解原问题和对偶问题，计算最坏损失上下界、原对偶间隙以及双方单边改进空间。合成矩阵案例验证了确定性集合与随机混合策略的区别。数值证书只属于给定矩阵及其策略空间，若列仅包含有限几个候选输出，不能把受限游戏证书解释为整个推荐空间的最优保证。

前期还研究了有限代理收益表上的资源升级与差分信用。固定收益和有限策略菜单可以满足势函数或条件均衡性质，但保存的报告池中若没有能够纠正初始错误的新结果，选择器即便知道标签也无法制造额外正确答案。因此，“理论性质成立”与“真实任务有用”需要分别检验，不能拼接成同一成功结论。

表 10 阶段性研究成果及创新验证状态

内容	已经完成	尚待解决
报告与行动接口	公开合同、动作资源绑定、AEIC 与 Trace	结构接口本身的不可替代性未成立。
前期经验研究	450 题配置比较及归因敏感性	纯激励与等预算分配增量未独立识别。
推荐交互原型	48 例强对照与失败轨迹分析	新协议质量增量未通过门槛。
证据状态更新	配对框架、合同、检查点、预算和离线验收	真实自然主张与外部决策效果待验证。
博弈协调	标准有限求解与适用性检查	与真实行动、外部收益及集中参照的闭环待建立。

本阶段已经完成公开合同与资源行动原型、AEIC 报告接口、通用问答实验、推荐交互开发对照及证据更新配对框架。研究结果表明，前期整体配置存在可复算的质量差异，当前推荐审阅原型仍有信息选择与更新落实方面的不足。下一阶段将以可执行更新规则为重点，进一步验证其相对于普通审阅的作用，并在实际行动与收益对应的条件下开展协调分析。

在方法关系上，角色分工、工具核查和有限博弈求解分别具有既有研究基础。本课题在这些基础上研究证据如何触发局部判断更新，以及更新怎样改变集体选择。后续实验将保持数据、候选和执行预算一致，比较普通审阅、确定性更新及协调策略，从而明确本课题方法的适用条件与具体作用。

研究内容二：影视搜索推荐系统的设计与实现

（一）系统需求与总体架构

系统面向用户的主要功能是输入影视需求、获取目录内 Top-K 推荐，并在需要时查看产生结果的依据。请求可以包含年份区间、类型偏好、必选类型、排除类型、已看影片及喜欢影片。系统侧需要校验输入合法性、限制候选空间、控制模型调用并处理失败；研究侧需要记录行动、报告、核验与排序分量，以便实验分析。

表 11 系统需求与实现对应

需求	实现位置与方式	验收关注点
结构化影视请求	SearchRequest 及 HTTP 输入适配	空查询、Top-K、年份区间及预算合法性。
真实候选召回	JsonlMovieCatalog、HybridMovieCatalog	候选 ID 属于目录，保留检索来源。
多角色评审	Preference、Diversity、Critic 及合同适配	同一短名单、合法报告、覆盖一致。
明确约束执行	ConstraintVerifierAgent 与共识门控	不以其他分数抵消明确违反。
可解释输出	ConsensusDecision 与前端轨迹面板	候选、证据、异议和得分能对应。
异常可追踪	DeepSeek 客户端、Workflow 和归档	失败、重试、降级及资源记录完整。

系统架构采用前端交互、服务适配、工作流执行和数据支撑的分层组织。实验机制位于 experiments，应用后端位于 system，两者通过数据契约与适配器连接。该组织使机制实验能够独立复算，也使页面与接口变更不会直接改变研究数据和评分规则。

以真实代码模块绘制四层结构，标出 React 前端、HTTP 服务、ConsensusWorkflow、Planner、Catalog、ReviewAgent、Verifier、ConsensusEngine 和 Trace 归档 → 研究实验包以适配连接表示

图 13 系统总体架构图（总体架构示意）

在工程非功能需求方面，系统需要保证输入异常可处理、模型失败可记录、结果实体可追溯和多候选评审一致。由于模型服务存在时延和结构不稳定，工作流保留确定性基础能力；由于研究需要重复分析，报告与 Trace 采用稳定字段和请求索引。性能目标通过实际调用测量，不能以静态预算名称代替时延保证。

（二）数据契约与请求处理

后端通过类型化数据对象连接各模块。SearchRequest 保存查询、Top-K、会话与用户标识、偏好、显式约束和时延预算；MovieCandidate 保存影片实体和来源；CandidateReport 保存候选级 Agent 判断；ConsensusDecision 保存最终分数、证据共识、反对意见和贡献角色；SearchTrace 记录请求从进入系统到完成排序的事件。所有对象在流转时采用统一字段，降低自然语言输出与程序状态不一致的问题。

表 12 核心对象与字段

对象	主要字段	用途
SearchRequest	query、top_k、年份、类型、liked 与 excluded IDs	定义当前可见请求，不接收未来相关性标签。
MovieCandidate	movie_id、title、year、genres、sources、score	冻结目录候选与检索来源。
CandidateReport	agent_id、role、candidate_id、AEIC、utility、confidence	组织候选级报告，关联资源信息。
ConsensusDecision	candidate、score、score_components、residual_dissent	输出排名并保留分解与异议。
SearchTrace	request_id、plan、events、reports、信誉前后快照	审计执行顺序、降级与决策依据。

请求校验在工作流开始前执行。空查询、超出范围的 Top-K、非正预算以及前后年份矛盾会返回明确错误，避免把非法输入交给模型自由解释。HTTP 服务负责把页面和移动入口的数据转换为统一请求，不另行引入能够读取测试标签的旁路。搜索响应再转换为 JSON 或前端使用的媒体卡片对象。

[此处预留请求与响应字段截图]

图 14 请求与响应字段截图（待补）

Evidence 对象要求 claim、source 和 reference 非空，并限制 strength 范围；

CandidateReport 对角色、候选 ID、推断及数值范围进行校验；MovieCandidate 要求稳定 ID、名称和来源。这些约束形成模块之间的最小契约。它们减少无效对象进入共识引擎的可能，但仍不能代替来源支持关系和用户偏好判断。

（三）请求时规划与工作流调度

ConsensusPlanner 根据当前请求中可见的约束数量、类型偏好、查询长度、结果数量和时延预算计算复杂度，输出低、中、高风险计划。该实现是显式规则规划器，其作用是组织执行角色、拓扑名称和验证预算；尚不是经训练证明最优的动态路由策略。

表 13 规划器的请求特征

特征	代码处理方式	作用
年份与类型硬约束	按约束数量增加复杂度并设置上限	提示验证需求。
偏好类型	按数量增加复杂度并设置上限	识别存在偏好材料的请求。
较长查询	增加固定复杂度	作为组合意图的工程近似。
较大 Top-K	增加覆盖与多样性风险分量	影响计划解释。
紧时延预算	下调允许审议的复杂度	限制资源使用。

实际 Workflow 首先校验请求，再创建 request_id 和 Trace；规划事件之后写入合同公开事件，随后执行检索和候选冻结。多个 Agent 通过线程池并行运行，返回结果按配置顺序重新整理，避免完成时间的随机顺序影响日志组织。报告进入共识前逐条校验，并生成候选覆盖检查事件。

代码还会在存在 Diversity 与 Critic 角色时补充其评审覆盖。因此，仅根据 Planner 返回的角色列表不能宣称线上已经实现按风险严格减少全部调用。后续选择性审议将结合实际执行角色进行优化，并对调用数、候选覆盖和任务结果重新评测。

[此处预留工作流事件时间线截图]

图 15 工作流事件时间线截图（待补）

规划器的 rationale 保存每个规则触发原因，便于解释为什么当前请求被判为某一复杂度。规划阶段不读取 ground truth、最终相关性或事后收益，这是在线特征使用的边界。后续如采用学习路由，应在训练侧学习并冻结参数，再在独立任务上比较实际质量、调用和端到端时间。

（四）影片目录与混合召回模块

正式目录由 MovieLens 影片信息生成，当前应用评测使用 18,430 部影片。目录对象保存片名、年份、类型和稳定标识，为检索、实体校验和硬约束提供一致数据源。基础目录并不提供完整演员与剧情知识，系统不能把模型预训练记忆视为已有目录证据；相关资料缺失时，应保留未知或补充真实来源。

词法检索将查询和影片元数据分词，计算匹配分数并执行明确过滤。HybridMovieCatalog 在词法结果之外读取 ReDial 训练侧影片共现表，利用喜欢影片锚点得到关联候选，再对分数归一化融合。只使用训练数据构建共现关系，开发对话在调参表中排除，避免其目标直接进入权重选择材料。

表 14 目录与召回模块

模块	输入	输出与限制
JsonlMovieCatalog	影片 JSONL、请求和过滤条件	按词法与元数据返回目录候选。
HybridMovieCatalog	词法候选、喜欢影片与训练共现表	合并关联候选并计算融合分数。
CooccurrenceMovieCatalog	训练共现与合法锚点	用于纯共现消融，不依赖自由片名生成。
候选过滤	年份、类型、排除影片	输出必须满足已声明的明确限制。
短名单冻结	检索顺序与评审上限	进入评审后各方法共享候选 ID 与顺序。

开发集选择的关联权重为 0.85，之后冻结用于旧应用测试。融合改善属于检索层效果，不能归因于 AEIC 或多 Agent 交互。若目标未进入候选池，重排模块无法将其恢复到结果中，因此候选覆盖与候选内排序必须分别分析。

[此处预留混合召回候选来源及分数截图]

图 16 混合召回候选来源及分数截图（待补）

同名影片和系列影片需要通过 movie_id 及年份区分，不能只靠中文或英文片名拼接。共现关系表示训练对话中的关联，不构成影片属性真值，也不等于用户一定喜欢。无锚点查询时关联路线可能无法发挥作用，因此系统同时保留词法基础，并将冷启动语义召回列为后续应用改进。

（五）多角色报告与合同适配模块

系统当前采用偏好、多样性和批判三个逻辑评审角色。偏好角色分析候选与请求的匹配，多样性角色关注结果同质化及覆盖，批判角色检查约束冲突和无依据理由。三个角色通过独立指令和上下文调用同一客户端，不意味着使用了统计独立的模型或具备不同私有利益。

表 15 评审角色与处理对象

角色	主要职责	证据与输出边界
Preference	检查显式偏好与候选匹配	只从当前请求与合法材料解释，不编造长期画像。
Diversity	检查候选分布与列表同质性	提供覆盖或重复风险意见，不代替相关性标签。
Critic	寻找约束冲突及无依据推论	需要具体材料，不强制每次反对。
Retrieval	记录召回来源与基线相关性	在检索分量中体现，不重复作为语义支持票。
Verifier	检查明确目录约束	作为硬门控，不能判断所有自然语言偏好。

DeepSeekReviewAgent 构造共同候选输入和候选级 JSON 报告，解析后补充 Agent、角色、行动和资源信息。候选 ID 必须属于当前短名单；效用和置信度位于规定范围。不同候选共享一次模型响应时，不能把整次调用 Token 在候选行中相加而重复计费，工作流按调用级方式归纳实际用量。

ContractualDeepSeekReviewAgent 在报告前增加行动声明，并在 verify 时追加核验。这一适配把研究中的合同与行动放入应用路径。当前系统主要运行单轮异质评审，不能描述为通用问答实验中五 Agent 三轮协议的完整复刻；最新主张更新框架也仍在实验包中独立验证。

[此处预留候选级 AEIC 报告展示截图]

图 17 候选级 AEIC 报告展示截图（待补）

各角色对同一候选可给出不同立场，系统保存这种差异而不强求一致。偏好匹配与多样性之

间可能存在任务取舍，批判意见也可能错误，因此最终排序需要保留分数与依据。未来证据更新层将进一步区分事实反驳与软偏好分歧，避免由一条错误审阅无条件覆盖全部原始判断。

（六）确定性约束核验与共识排序模块

约束验证器负责检查明确的年份范围、必选与排除类型以及影片排除集合。在共识引擎中，只要验证器明确反对，候选就不进入最终决定。该设计把硬条件与软偏好分开：用户明确排除的类型不能靠高推荐效用抵消；缺少语义评审则保持中性，不解释为全体支持。

共识引擎先按候选归并报告，保存整轮信誉快照，对检索分进行归一化。语义部分用报告置信度和信誉权重合成支持与反对，证据部分计算已核验权重比例。排序综合检索分量、Agent 效用、证据分量和反对惩罚，最后按分数与候选 ID 稳定排序，返回 Top-K。

表 16 当前共识排序的组成

分量	当前代码系数	解释
归一化检索分量	0.45	目录召回提供的基础相关性。
Agent 语义效用	0.40	支持与反对合成后映射到规定区间。
证据分量	0.15	报告证据核验标记的加权比例。
反对惩罚	−0.10	保留反对意见对最终分数的影响。

这些系数是当前程序中的显式配置，不是通过真实用户效用求出的最优解。报告中的 verified 也只能按实际检查范围解释，不能仅凭该标记宣布所有推荐理由事实正确。推荐相关性是否改善需要离线标签或用户实验支持，工程分数分解只用于解释当前结果如何产生。

[此处预留共识得分分解与约束拒绝截图]

图 18 共识得分分解与约束拒绝截图（待补）

当前排序中，信誉权重设置了下界，以防历史负反馈使某角色完全失去影响；证据权重不足时采用数值保护，避免除零；检索分全部相同时采用中性归一化值。稳定候选 ID 用于并列排序。这些边界处理保障程序可运行和可重复，系数及保护常量的任务合理性仍需通过应用评测而非数学存在性判断。

（七）信誉更新与审计 Trace 模块

信誉在整轮候选评分后更新。共识引擎先冻结 reputation_before，对本次所有候选使用同一权重，再汇总每个 Agent 的贡献并施加历史衰减。这样可避免先处理的候选改变后续候选权重，使候选输入顺序不会成为隐性影响因素。长期信誉的含义仍受核验信号质量约束，不能把内部累计量等同于真实用户信任。

Trace 以 request_id 为主键，记录计划、合同、候选、Agent 报告、覆盖状态、排序结果和前后信誉。HTTP 服务在成功搜索后按请求归档，便于从页面结果追溯到具体候选和响应。归档不包含 API 密钥，错误消息也应避免暴露认证信息。

表 17 Trace 事件与审计用途

事件	记录内容	可检查的问题
plan_selected	风险、复杂度、角色与验证预算	规划是否仅使用请求时信息。
public_contract_committed	机制名与合同先行动标记	公开规则是否在行动前出现。
shortlist_frozen	候选 ID、数量与冻结策略	是否公平共享同一候选。
agent_completed	行动分布、报告数、Token 与延迟	是否执行、资源是否重复统计。
coverage_checked	每候选角色覆盖、完整与一致标记	是否存在候选评审不均。
ranking_completed	选中影片和分数	最终结果能否与报告及门控对应。

Trace 还记录 agent_degraded 事件，区分正常模型评审与确定性降级路径。完整审计的目的在于暴露实际执行，不把降级报告隐藏成正常模型推理。后续证据状态更新接入时，将在该结构上补充主张版本、核查目标及更新前后影响。

[此处预留 Trace 及信誉前后快照截图]

图 19 Trace 及信誉前后快照截图（待补）

系统记录的 accepted_evidence 是满足当前 verified 标记的证据集合。该集合可用于页面解释与后续检查，但其名称不能扩展为“全部事实已经独立核验”。后续将把检查类型、来源字段和主张支持范围补入状态层，使用户和研究者能够判断每条接受依据到底经过了何种检查。

（八）服务接口与异常处理

系统提供基于 Python 标准库的 HTTP 服务，同时保留 FastAPI 适配。health 接口用于服务状态检查，search 接口接受结构化查询并返回 SearchResponse。前端及移动入口通过适配逻辑取得媒体卡片与紧凑 Trace，核心排序和约束规则仍由统一 Workflow 执行，避免不同入口产生不一致的业务行为。

模型客户端负责请求配置、结构解析与错误转换。超时、空 JSON 或非法结构可能触发重试或降级，相关过程进入日志。没有外部模型条件时可以运行确定性演示，用于检查目录、约束和审计链；这种离线路径不作为真实模型能力结果。

表 18 异常情况与处理方式

情况	系统处理	报告与验证要求
输入非法	在请求校验阶段拒绝	返回明确错误，不进行无意义模型调用。
模型超时或连接失败	捕获异常并记录降级	区分未知用量与零用量。
报告格式错误	保留原文与错误，按客户端规则处理	格式修复不得补造证据或改变答案。
角色缺失	写入覆盖与降级状态	不把缺失当一致赞成。
目录无合法结果	返回实际可用结果或空结果	不自由生成目录外影片补足数量。
重复运行	调用检查点与归档复用按模块规则执行	实验重跑需要核对是否新增供应商请求。

研究实验中新加入的调用检查点能够保存依赖哈希和原始响应，并禁止静默重试。实际费用需要账单或供应商计价依据，缺少时保留未知。请求耗时之和、并发运行跨度与线上端到端延迟分别记录，避免用不同量解释系统速度。

[此处预留异常与降级执行日志截图]

图 20 异常与降级执行日志截图（待补）

服务适配层保持同一核心工作流，有助于在不改变研究机制的情况下扩展用户入口。前端健康检查只反映服务可达，不能代替模型服务和目录数据均可用；doctor 脚本与离线演示用于分别检查依赖和基础路径。正式部署还应记录目录位置、模型配置和前端接口地址，便于复现。

（九）前端交互与结果展示

前端采用 React 组件组织页面，Home 负责媒体展示、搜索结果状态、对话区域和 Trace 展开。App 管理服务连通状态、WebSocket 兼容路径以及 HTTP 结果轮询。搜索结果包含影片名称和媒体信息，页面以卡片方式展示，用户可在结果区域进入最近一次请求的共识审计信息。

[此处预留影视推荐系统首页截图]

图 21 影视推荐系统首页截图（界面图待补）

界面层需要保持结果与请求一致。新的搜索结果到达后，页面切换为搜索状态并更新展示标题；Trace 按钮只在相应结果含轨迹时显示。原型中的默认媒体卡片用于空闲展示，不应与实际模型推荐混淆。正式截图将采用指定请求运行后的结果，并保留对应 request_id 以便核对。

前端已经完成请求输入、影片卡片、对话区域及机制轨迹面板。页面通过 request_id 与后端执行结果对应，可在演示中展示一次请求的完整路径。后续将完善部署说明、运行环境和页面截图，并通过应用实验评价相应链路的推荐质量与资源开销。

页面状态与业务结果相互关联：默认推荐展示、真实搜索结果和普通对话响应采用不同处理分支，避免把闲置卡片当作刚完成检索的证据。研究展示将采用可重复的查询和固定目录，以便将截图中的影片、约束与 Trace 逐项对齐。后续界面优化围绕这种信息对应展开，用于完善系统演示与运行核查。

[此处预留影视搜索结果界面截图]

图 22 影视搜索结果界面截图（待补）

（十）多模态输入入口与能力边界

前端 WebInputTools 提供浏览器语音识别入口，识别出的中文文本触发语音查询事件，再进入已有文字检索链路。浏览器不支持相应能力时给出提示，并保留普通搜索输入。页面还保留二维码入口及移动端语音、图片和文字提交适配。

当前本机图片选择只创建预览，页面明确提示“本机图片仅预览”；这不能写成已完成通用视觉识别或以图搜片。移动图片提交也需要依据真实后端响应说明具体处理方式。中期阶段只报告已经实现的输入、预览和接口行为，缺少完整视觉模型及评测时不声称多模态语义推荐已经验证。

[此处预留语音与图片入口截图]

图 23 语音与图片入口截图（待补）

（十一）审计界面与机制展示

用户在搜索结果中展开 Trace 后，可以查看机制名称、拓扑标记、执行计划、逐条 Agent 报告以及信誉和共识结果。事件时间线把规划、合同、候选召回、Agent 审议和共识排序串联起来，报告面板保留原始字段供研究核查。该功能将研究机制的实际运行过程映射到用户可观察界面。

审计界面按照统一调度、并行逻辑角色和共识引擎的实际结构展示过程。后续接入证据更新器后，将增加原始主张、目标证据、核验结果、状态变化与最终排序的关联展示，以便分析判断

修订如何影响推荐决定。

在系统层面，可追踪性已经使错误分析具备实际入口。例如，可以检查某候选为什么获得高分、反对意见是否被保留、核验引用是否越界以及模型失败后是否降级。上述能力支撑研究调试和结果解释，其价值与离线命中率改善分别陈述。

语音识别依赖浏览器与运行环境，其可用性需要在实际演示环境验证。识别文本进入相同请求链路，因此后端对年份、类型和排除集合的规则仍应一致。图片入口则需要区分文件接收、内容识别和推荐决定三个阶段，当前只完成的阶段应在截图和文字中明确标出。

审计界面的结构同时服务于开发调试和答辩演示。开发时可以定位哪个角色产生了哪条依据，答辩时可以用一条完整请求说明方法如何进入系统。后续补图将优先选择含约束、角色差异和明确核验结果的案例，同时保留失败或未决情况，避免全部采用容易且一致的示范请求。

对比实验

（1）系统可靠性验证

系统工程验收采用 30 条多约束请求，合计检查 150 个 Top-5 结果。已完成目录实体有效、明确约束、证据引用结构、合同先于行动及角色覆盖等检查。该验收验证实现是否符合程序规范，不等于真实用户偏好匹配或全部自然语言理由正确。

表 19 系统工程验收结果

检查项目	已有结果	结果含义
目录实体有效性	150 个 Top-5 均来自正式目录	证明 ID 合法与目录可定位。
明确硬约束	测试请求检查通过	覆盖已编码年份、类型与排除条件。
证据引用结构	已有验收记录为 100%	仅按当时接口检查范围解释。
合同与行动顺序	Trace 顺序检查通过	说明公开事件位于行动执行前。
候选角色覆盖	一致性与完整性检查通过	避免部分候选缺少同等评审。
推荐事实与偏好质量	尚无独立人工金标准	不由上述通过率推断。

单元测试和 HTTP 测试检查输入边界、候选合法性、硬约束、排序稳定、模型错误和输出序列化。最新配对框架另通过离线调用检查点、预算和受控事实案例验收。不同阶段测试数代表各自代码快照，不把多个阶段重复导入的测试数量累加为独立实验样本。

[此处预留工程验收输出截图]

图 24 工程验收输出截图（待补）

受控异常测试可通过 mock 响应触发格式错误、超时和缺失报告，验证程序是否记录失败并保持明确约束。mock 适合验证处理逻辑，但不用于证明真实供应商稳定性。真实供应商批次的失败率和延迟需要在独立运行记录上统计，必要时与确定性降级成功率一起报告。

（2）应用评测数据与实验设计

旧应用评测以 ReDial 对话映射到 MovieLens 目录，构造推荐请求和未来目标。原始训练集包含 8,004 段对话，测试集 1,342 段；映射及规则筛选后，训练对话 7,348 段，测试样本 1,203 条。每条样本保留首个正向目标之前的上下文，只有截断前实际出现的影片进入喜欢和已看字段。

表 20 旧应用评测与新开发小批的区别

项目	旧应用评测	新推荐共识开发
主要用途	验证混合召回及系统重排	分析交互协议与强参照。
样本规模	召回 1,203 条、Agent100 条	工程 12 例、开发 48 例。
隔离方式	开发与测试对话隔离	训练、开发、预留参与者隔离。
候选配置	旧目录与冻结混合检索短名单	共同 100 候选池，输出 K=5。
标签语义	未来正向推荐目标	合法前缀后的问卷正目标。
结果关系	独立历史应用批次	不能与旧批绝对成绩直接合并。

旧基准已验证目标属于正式目录、输入不含目标 ID、开发与测试无重叠；该保证限于所定义的构造规则，不自动解决原始会话选择与真实用户满意度问题。新开发数据采用与未来标签无关的截止点规则和参与者划分，进一步检查信息隔离。两批任务条件不同，报告分别列出结果。

[此处预留基准构造与防泄漏流程图]

图 25 基准构造与防泄漏流程图（待补）

Hit@5 检查是否至少命中一个已观察目标，Recall@5 表示目标集合找回比例，NDCG@5 考虑排序位置。它们对目标命中提供不同角度，但都受标签不完整影响。明确约束满足率只在具备独立可判断条件时使用，没有标签的剧情偏好或真实满意度不填入 100%。过程评价另记录来源支持、错误更正和正确误改，以对应机制希望改善的对象。

（3）全量召回与 Agent 重排对比

表 21 1,203 条旧测试样本召回结果

方法	Hit@5	Recall@5	NDCG@5
词法召回	0.75%	0.26%	0.24%
纯训练共现	10.47%	5.83%	4.88%
混合召回（权重 0.85）	10.81%	5.95%	5.01%

混合召回相对词法 Hit@5 增加 10.06 个百分点，配对 Bootstrap 95%区间为[8.40,11.89]个百分点；123 条仅混合命中，2 条仅词法命中，精确 McNemar 检验 $p=3.70\times10^{-34}$。该结果主要支持训练侧关联信号改善召回，与多 Agent 交互贡献分别解释。

表 22 100 条固定样本 Agent 重排结果

方法	Hit@5	Recall@5	NDCG@5
直接排序	6.00%	4.17%	2.66%
单 Agent	7.00%	5.17%	3.11%
多 Agent 共识	7.00%	5.17%	2.96%

多 Agent 与单 Agent 的命中集合相同，McNemar p=1.0，未显示共识提高推荐准确率。三个条件的目录实体有效率和已看影片排除满足率均为 100%；多 Agent 报告提供 51.2%的已有口径核验证据覆盖。后一个指标不应被扩展为全部自然语言主张真实性。

[此处预留召回与重排效果对比图]

图 26 召回与重排效果对比图（待补）

旧 100 条实验对三种重排方法采用相同混合召回和 Top-10 短名单，因此能够比较冻结候选内的应用表现，但样本量不足以推出细小差异的等效性。多 Agent 与单 Agent 命中集合相同是本批明确观察，说明共识没有贡献额外命中；理由和审计功能是否具有用户价值还需要单独评价，不能从相同命中率反向推定。

（4）成本、失败归因与改进方向

表 23 旧 100 条 Agent 评测资源开销

方法	平均 Token	平均逻辑调用	平均延迟
直接排序	0	0	0.19 秒
单 Agent	5,842	1	7.44 秒
多 Agent 共识	16,935	3	12.68 秒

多 Agent 旧应用评测平均延迟 12.68 秒，P95 为 28.69 秒。不同批次的调用路径、并发与模型版本可能不同，因此仅在同一批次条件内比较。新 48 例开发中，六步审阅相比单次生成显著增加总 Token，却没有更高命中；不能在准确率假设失败后改称已经具有成本优势。

失败归因显示，全量旧测试中 626 条在截断前没有喜欢影片锚点，约占 52.04%；21 条锚点没有训练关联，300 条目标未进 Top-50，93 条进 Top-50 但未进 Top-10，33 条进 Top-10 但未进 Top-5，最终 130 条 Top-5 命中。主要瓶颈包含冷启动与候选覆盖，增加审议轮次不能补回池外目标。

学术成果

目前已经形成机制研究代码、通用实验、应用系统、冻结数据分析、毕业论文整合稿及相关论文材料。专利或论文的正式投稿、受理与授权状态需以本人有效证明填写，当前报告不沿用参考模板中他人的成果编号，也不把仓库草稿表述为已发表成果。

[待补：论文题目、投稿或录用证明；专利或软件著作权的真实名称、申请人、日期及编号；如尚未提交则填写“撰写中”。]

研究生期间参与的科研项目

本阶段主要完成 MAS 多智能体语义共识研究与影视搜索推荐系统的设计、开发和实验验证。其他科研项目名称、承担任务及参与时间待根据个人记录补充。

失败分类按照执行链路依次定位无锚点、无训练关联、池外缺失和候选内排序损失，避免同一例被重复统计成多个主要失败。新 48 例分析则在共同 100 候选池内追踪初始角色并集及最终保留。两种分析分别说明召回和汇总的薄弱环节，不合并成一个跨批次原因比例。

四、计划及进度安排

1. 下一步工作计划

下一步围绕创新点研究与系统应用开展。研究侧首先利用已完成的配对框架，在共享初始报告和统一预算条件下检验信息互补、普通审阅与受约束更新；重点检查错误更正、正确误改、未决保留和最终推荐变化。只有获得可信增量后，才进一步比较协调规则与简单集中控制器，并在对应条件下开展理论分析。

系统侧将在实验支持具体更新规则后，通过现有适配层接入主张和证据状态，保留原请求、目录约束和 Trace 契约。随后完成接口、候选覆盖、排序稳定与异常降级回归，补齐前端真实截图及系统演示。人工审核作为可补充验证，条件不足时明确使用受控事实与模型代理评价。

2. 进度安排

近期：完成方法规格与工程小批，确认预算、来源和更新规则可执行，补齐本课题个人信息、真实图表及系统截图。

下一阶段：按锁定开发清单运行 E1 至 E3，完成配对统计、过程错误与成本分析；根据结果决定是否开展协调层和独立测试。

论文阶段：完成研究与系统章节整合、参考文献核对及导师审阅；具体月份按学校培养计划与本人毕业安排填写。

五、问题及整改方案

1. 论文后期工作存在的困难、问题

当前主要困难是新协议未形成稳定质量增量，语义核验与状态更新仍需自然任务验证，有限理论对象与真实资源行动的对应尚未完整建立。系统方面，冷启动召回、来源完整性和模型调用成本仍是约束；正式论文还需统一图表、成果证明及学校格式。

2. 整改方案

固定初始输入、后端、候选池和预算，使用强单 Agent、串行计算及普通审阅参照，逐项识别更新规则的作用；把程序合同、语义代理和外部任务标签分别评价。以真实轨迹定位信息丢失和误改，不按测试结果反复修改提示。系统补齐可执行更新及审计展示，再完成同批次质量与成本评测。创新点以实际增量和对应分析为依据，阶段性负结果继续保留。

对后续独立测试，应在查看标签前固定数据分组、样本规模、主要比较、停止条件和异常规则。样本量根据开发配对分歧和最小有意义差异估计，并考虑用户聚类；预留样本不足时降低结论强度，不以反复扩样或更换指标追求显著。最终论文应同时展示质量、过程错误与资源，不在单一指标失败后临时更换研究目标。

六、参考文献

[1] Xuezhi Wang, Jason Wei, Dale Schuurmans, et al. Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models[C]. Proceedings of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.

[2] Yilun Du, Shuang Li, Antonio Torralba, et al. Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate[C]. Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML), 2024.

[3] Jintian Zhang, Xin Xu, Ningyu Zhang, et al. Exploring Collaboration Mechanisms for LLM Agents: A Social Psychology View[C]. Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2024. DOI: 10.18653/v1/2024.acl-long.782.

[4] Paul Dütting, Vahab Mirrokni, Renato Paes Leme, et al. Mechanism Design for Large Language Models[J]. CoRR, 2023.

[5] Eden Saig, Ohad Einav, Inbal Talgam-Cohen. Incentivizing Quality Text Generation via Statistical Contracts[C]. Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS), 2024.

[6] Haoran Sun, Yusen Wu, Peng Wang, et al. Game Theory Meets Large Language Models: A Systematic Survey with Taxonomy and New Frontiers[C]. Proceedings of the 34th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2025.

[7] Kai Xiong, Xiao Ding, Yixin Cao, et al. Examining Inter-Consistency of Large Language Models Collaboration: An In-depth Analysis via Debate[C]. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023, 2023. DOI: 10.18653/v1/2023.findings-emnlp.508.

[8] Shanshan Han, Qifan Zhang, Weizhao Jin, et al. LLM Multi-Agent Systems: Challenges and Open Problems[J]. CoRR, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2402.03578.

[9] Khanh-Tung Tran, Dung Dao, Minh-Duong Nguyen, et al. Multi-Agent Collaboration Mechanisms: A Survey of LLMs[J]. CoRR, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2501.06322.

[10] Priya Pitre, Naren Ramakrishnan, Xuan Wang. CONSENSAGENT: Towards Efficient and Effective Consensus in Multi-Agent LLM Interactions Through Sycophancy Mitigation[C]. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025, 2025. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.1141.

[11] Zengqing Wu, Takayuki Ito. The Hidden Strength of Disagreement: Unraveling the Consensus-Diversity Tradeoff in Adaptive Multi-Agent Systems[C]. Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2025. DOI: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.772.

[12] Wei, Jason, Wang, Xuezhi, Schuurmans, Dale, et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits

Reasoning in Large Language Models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022.

[13] Yao, Shunyu, Zhao, Jeffrey, Yu, Dian, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[J]. International Conference on Learning Representations, 2023.

导师评语
[由导师审阅后填写。] 导师签字： 日期：　　年　月　日
考核结果
经学院组织评审，该生中期考核结果为： ☐通过　☐未通过 学院负责人签字（盖章）： 日期：　　年　月　日